

Unidad 1- Introducción. TGS. Proceso SW

¿Qué es la ingeniería de software?

La Ingeniería

La Ingeniería es la disciplina que aplica los conocimientos técnicos y científicos y utiliza las leyes naturales y los recursos físicos, con el fin de diseñar e implementar materiales, estructuras, máquinas, dispositivos, sistemas y procesos para alcanzar un objetivo deseado, pero que cumpla con criterios previamente especificados.

Esto quiere decir que la ingeniería se aplica como método para resolver problemas empleando métodos científicos, es decir, comprobables y reproducibles. La solución a dichos problemas puede ser la generación de objetos materiales (herramientas, circuitos, puentes, caminos, edificios, redes de distribución de agua, de electricidad, etc) o inmateriales (diseños, guías de proceso y, por supuesto, software).

Uno de los principales beneficios de una ingeniería es que funciona como repositorio del conocimiento acumulado hasta el momento en una disciplina. La ingeniería civil y por ende, la arquitectura, acumulan conocimiento desde hace al menos 6000 años. Podemos pensar a la ingeniería civil como un acervo de conocimientos en el campo de construcción de obra civil (edificios, puentes, caminos, diques, etc) que la humanidad ha acumulado en los últimos 6000 años. Esto permite que los nuevos ingenieros no deban "inventar la rueda" nuevamente cada vez que se enfrentan a un problema conocido.

La ingeniería de software

La ingeniería de software es la que tiene como incumbencia la resolución de problemas del mundo real por medio de software. Inicialmente existe un problema, y aplicando los principios de la ingeniería de software podremos resolverlo por medio de la producción de algún artefacto software. La ingeniería de software es la guía necesaria para conocer qué metodologías de análisis, diseño y ejecución deberemos aplicar en la construcción de dicho artefacto software.

Definimos la Ingeniería de software (o de sistemas) como un método de resolución de problemas complejos donde figura la tecnología, sin estar limitado a ella, en el contexto de los entornos físicos, sociales, económicos y culturales en los que estos problemas existen. El proceso de desarrollar y producir sistemas artificiales de forma lógica y ordenada se realiza mejor a través de una buena "ingeniería del sistema".

La Ingeniería de SW funciona como un paraguas para una multitud de técnicas interdisciplinarias que nos permiten llevar un desarrollo de SW correctamente desde su inicio hasta su meta final. La ISW especifica no sólo como deberá escribirse un programa (con qué lenguaje, con qué algoritmos y datos) sino que especifica una multitud de cosas más: desde cómo debe medirse el tamaño de un proyecto SW, hasta cómo organizar a los equipos de personas que habrán de producirlo, pasando por costeo, aseguramiento de la calidad y continuando aún luego de la concreción del artefacto SW con técnicas de mantenimiento y de actualización.

Teoría General de los sistemas (TGS)

Definición de sistema:

El concepto abstracto de sistema es una herramienta que nos permite el estudio de la realidad. Estamos rodeados de sistemas. La mayoría de las cosas que nos rodean y exhiben comportamiento son sistemas. Nosotros mismos somos sistemas.

Un sistema se caracteriza por ser un conjunto de elementos relacionados de algún modo y que tienen un objetivo común. La satisfacción de dicho objetivo común satisface también el objetivo de cada una de las partes que lo componen.

Los sistemas pueden componerse de elementos físicos (células, circuitos integrados, personas) o conceptuales (software). Podemos ver que el concepto de sistemas no se limita a entidades materiales, sino que puede aplicarse a cualquier conjunto de cosas que interactúen y exhiban comportamiento teleológico (con una finalidad u objetivo).

Los elementos de un sistema se relacionan con el medio y entre ellos, influenciándose mutuamente. La suma de dichas influencias es el comportamiento del sistema.

Ejemplos de sistemas: Plantas, animales, una computadora, una fábrica, la Universidad, la sociedad humana, una red neuronal, el universo.

Componentes y atributos de un sistema

Objetivo

Elementos

Atributos de los elementos

Estructura

Proceso

Organización

Frontera (Entradas / Salidas)

Entorno

Variables

Parámetros del Sistema

Interfaces

Comportamiento

Estímulo

Respuesta

Estructura y comportamiento

En los sistemas podemos diferenciar por un lado su estructura, es decir, el conjunto de los elementos que lo forman y las relaciones existentes entre ellos. Esta estructura tiene un carácter estático, es decir, que no es función del tiempo.

Por otro lado, podemos observar el comportamiento del sistema, que es la respuesta que da a un estímulo externo o también lo que hace por sí solo sin mediar ningún estímulo.

El comportamiento es lo que le da utilidad y propósito a un sistema, es “lo que hace”. La estructura, en cambio, provee los medios con los que dicho comportamiento podrá realizarse.

La manera en que este comportamiento se realiza es a través de las transformaciones que cada elemento produce sobre aquello que recibe de otros elementos. Este algo transformado se envía a los elementos a los que se encuentra conectado para que a su vez estos otros elementos produzcan su transformación y así sucesivamente, hasta que la transformación del último elemento se convierte en la salida del sistema.

A partir del estudio de la estructura puede deducirse el comportamiento, y a partir del estudio del comportamiento puede deducirse alguna estructura que lo produzca. Atención: Si bien una estructura es capaz de sólo un comportamiento, el mismo comportamiento puede ser producido por más de una estructura.

Jerarquías de sistemas

Los sistemas pueden convertirse en elementos de otros sistemas más complejos. Pensemos en un sistema informático que realiza una tarea y que luego debe integrarse en otro sistema que realiza dicha tarea y otras más, para alcanzar un comportamiento determinado. Un ejemplo puede ser un sistema de visión por computador y otro de detección de obstáculos por radar, que se integran en un sistema más complejo de autoguiado de un automóvil. El mismo sistema de visión por computador puede emplearse por sí sólo por la funcionalidad que ofrece, pero además podemos integrarlo a otro sistema para que este último aproveche e incorpore como propia dicha funcionalidad.

Se establece entonces, una jerarquía de sistemas, en la que unos pasan a ser elementos de otros, y establecen relaciones con el resto de los elementos del sistema mayor.

Nivel de resolución

Llamamos nivel de resolución a la granularidad con la que examinamos un sistema. En un cierto nivel de resolución vemos al sistema como un todo. En el siguiente nivel podremos ver a cada elemento como un sistema en sí mismo. Avanzando aún más a otro nivel de resolución, podremos considerar a los elementos de éste último sistema como un sistema en sí mismo, y así sucesivamente hasta que los elementos ya no puedan considerarse como sistema.

Clasificación de los sistemas

Dependiendo de las características observadas, pueden darse distintas clasificaciones de sistemas:

Por su relación con el Medio

Abiertos

Relativamente cerrados

Cerrados

Por su Complejidad (Estructura)

Simples
Complejos
Excesivamente Complejos

Por la posibilidad de predecir estados futuros

Deterministas
Probabilistas

La Teoría General de los Sistemas (TGS)

La TGS comenzó a proponerse en los años 1950, cuando el biólogo Ludwig von Bertalanffy observó cómo los distintos seres vivos poseían mecanismos y regularidades comunes a todos ellos. Esto lo llevó a pensar en una generalización que pudiera explicar estos mecanismos sin depender de cada caso particular.

La fundamental diferencia entre el pensamiento sistémico (el que se realiza en términos de sistemas) y el científico es que el primero intenta comprender al mundo real en términos de totalidades, mientras que el segundo separa el objeto de estudio en sus componentes fundamentales y los estudia por separado. Esto conlleva a una especialización (saber cada vez más de fragmentos más pequeños de la realidad) cada vez mayor. El pensamiento científico clásico resulta entonces fragmentario y reduccionista.

El pensamiento sistémico en cambio resulta integrador, tanto en el análisis como en las conclusiones, debido a que la mayor importancia se da a la totalidad del objeto que se estudia, mientras que las partes constituyentes del mismo se consideran secundarias. Tiene un enfoque global, integrador y generalista, y apunta a resolver el desfase entre la realidad y el modo de percepción de la misma.

De acuerdo con la TGS, podemos decir entonces que:

El todo es mayor que la suma de sus partes.

El todo determina la naturaleza de las partes.

Las partes no pueden comprenderse si se consideran aisladas del todo.

Las partes están dinámicamente interrelacionadas y además son interdependientes entre sí.

Las conceptos principales de la TGS son:

Interrelación
Totalidad
Búsqueda de Objetivos
Insumos y productos
Transformación
Entropía
Regulación
Jerarquía
Diferenciación
Equifinalidad

El método en la TGS

De acuerdo a la TGS, para estudiar a un sistema existente, se comienza por la observación del mismo; es decir que comenzamos por observar la porción de la realidad que nos interesa. A partir de allí se concibe un modelo de sistema, que es el que nos permitirá hacer afirmaciones sobre el sistema real (predecir comportamientos, detallar su estructura, etc).

Observadores y marcos de referencia

El pensamiento científico clásico asume un observador neutral e imparcial. Esto es fundamental para poder sostener el axioma de que todas las observaciones (y por lo tanto, los experimentos) son equivalentes. En el marco de la TGS se asume que cada observador tiene una historia y cultura determinada y que por lo tanto sus observaciones son realizadas desde el **marco de referencia** de dicha historia y cultura. Esto llevará forzosamente a distintas interpretaciones para el mismo sistema observado y, como consecuencia, distintos modelos para el mismo sistema real dependiendo de quién realice la observación.

Tipos de problemas en sistemas

Sabemos que un sistema exhibe estructura y comportamiento, y vinculado a estas propiedades se presentan distintos tipos de problemas:

Diseño: El sistema no existe; existe un paquete de demandas que expresan el “Comportamiento Deseado” que debe evidenciar el sistema. En base al “Comportamiento Deseado” se diseñan estructuras tales que exhiban ese comportamiento.

Síntesis: El sistema existe; existe un paquete de demandas “al sistema” que expresan insatisfacción con respecto a su operación. En base al sistema existente y a las demandas se sintetiza la estructura del sistema para obtener una nueva estructura que elimine la insatisfacción apuntada.

Análisis: El sistema ya existe (de hecho o como proyecto), su estructura es conocida o bien puede conocerse. En base a esta estructura es necesario determinar mediante el análisis su comportamiento.

Caja negra: El sistema ya existe o actúa en la realidad pero no se puede observar su estructura y no se conoce su comportamiento. El problema consiste en averiguar el comportamiento del sistema y su estructura.

Sistemas de Información

Las Organizaciones

Las organizaciones son conjuntos de personas y recursos que, siguiendo determinadas reglas de negocio, persiguen la realización de un objetivo. Esta actividad, por supuesto, se produce dentro de un contexto determinado.

Por ejemplo: el Correo Argentino. Esta organización sin duda que está conformada por personas, que disponen de recursos (dinero, vehiculos, oficinas, computadoras y un sinfín más) que obedecen a ciertas reglas de negocio (cómo se organiza la entrega del correo, qué costo y demora tiene cada tipo de entrega, que ocurre si no se pudo entregar, etc), que persiguen un objetivo (entregar el correo que le ha sido confiado de manera eficiente) y que todo esto lo hacen dentro de un contexto (la República Argentina).

Y si en lugar de decir personas decimos elementos y en lugar de contexto decimos entorno, no estamos hablando de un sistema? Claro que si, cualquier organización puede estudiarse como un sistema. Dentro de este sistema fluyen entre sus elementos distintas cosas (en el caso de correo puede tratarse de cartas, dinero, emails, paquetes), entre las que se encuentra la información. Este flujo de información es el que nos preocupa cuando hablamos de sistemas de información o informáticos.

Dentro de las organizaciones existe una división de tareas y responsabilidades estratificada. Esta división en niveles es como sigue:

Nivel superior o estratégico: Elabora las políticas y estrategias de la organización. Determina los objetivos a largo plazo y el modo en que la organización ha de interactuar con otras entidades. Se toman decisiones que afectan a toda la organización. En este nivel se encuentran el presidente, el directorio, el gerente general, etcétera.

Nivel medio o táctico: Coordina las actividades que se desarrollan en el nivel inferior u operativo, se realiza el control de la gestión realizada así como las decisiones que se toman y que afectan a un sector, área o departamento específico. En este nivel se encuentra el gerente de producción, administración de ventas, etcétera.

Nivel inferior u operativo: Su función es realizar en forma eficaz las tareas que se realizan en la organización. Se realizan tareas rutinarias programadas previamente por el nivel medio. Se plantea cómo debe realizarse la actividad que se desarrolla o el servicio que presta. Pertenecen a este nivel los empleados administrativos de dicha empresa u organización, obreros, etcétera.

Los sistemas de información

Los sistemas de información existen desde mucho antes que las computadoras. Toda organización posee alguna clase de sistema de información, aunque éste no emplee computadoras. Los conquistadores españoles llevaban un registro preciso de todos los cargamentos de bienes que llegaban de América en el siglo XVI. En el Archivo de Indias aún se conservan los registros de dichos cargamentos, parte de un sistema de información mucho mayor que se llevaba adelante de manera manual.

Con la llegada de la informática, se pudieron automatizar y ampliar en alcance dichos sistemas. En la actualidad no puede concebirse a una organización sin un sistema informático de algún tipo, ya que no disponer de uno la dejaría en una situación de desventaja competitiva con respecto al resto.

Los objetivos principales de los sistemas de información son:

- Apoyar los objetivos y estrategias.
- Proporcionar información para el control de las actividades.
- Adaptar las necesidades de información.
- Interactuar con los diferentes agentes de la organización.

Los sistemas que se emplean en el nivel operativo de las organizaciones se denominan sistemas de información transaccional, y se emplean para llevar adelante la operatoria diaria de la organización. Se subdividen a su vez en distintas categorías:

Aplicaciones ERP (Enterprise Resource Planning Planificación de los recursos de la empresa): Son servicios y deben ser adaptados a la organización. Entre los servicios que brindan, pueden contarse distribución y ventas, gestión de materiales, logística, planificación de producción, finanzas, contabilidad, administración de recursos humanos, servicios corporativos, medio ambiente, gestión patrimonial, entre otros.

Aplicaciones SCM (Supply Chain Management, Administración de la cadena de suministro): se refiere a la gama de herramientas informáticas que están diseñadas para controlar los procesos de negocio, realizar las operaciones y gestionar las relaciones con los proveedores. Mientras que la funcionalidad de estos sistemas varía enormemente, hay características comunes que incluyen el cumplimiento de órdenes de compra, transporte, inventario y gestión de almacenes, y el proveedor de abastecimiento.

Aplicaciones CRM (Customer Relationship Management, Administración de relaciones con el cliente): se trata de herramientas para ayudar a las empresas a mejorar y optimizar las relaciones con los clientes, por lo tanto, a aumentar sus ventas y el volumen de negocios. Tienen capacidad de establecer y medir objetivos comerciales, realizar seguimiento de las campañas de marketing y evaluar los resultados.

Los sistemas empleados a nivel táctico y estratégico se denominan **BI (business intelligence, inteligencia del negocio)** y se pueden dividir en dos categorías:

EIS (Executive Information Systems, Sistemas de Información Ejecutiva): se trata de sistemas que muestran información de nivel ejecutivo a la gente que toma decisiones en la organización de manera fácil, sencilla y con la mayor cantidad de información para monitorear la empresa. Presentan la información a través de indicadores empresariales con cualidades específicas que dependen de los requerimientos del análisis. La información de un EIS trabaja a través de matrices multidimensionales (cubos) y formatos de datos no típicos como Data Mart o Data Warehouse. Orientado hacia el nivel estratégico de la organización.

DSS (Decision Support Systems, Sistemas para la Toma de Decisiones): Los DSS abordan los niveles de administración, operaciones y planificación de una organización y ayudan a las personas a tomar decisiones sobre problemas que pueden estar cambiando rápidamente y que no se diagnostican fácilmente con anticipación. Un DSS correctamente diseñado es un sistema interactivo basado en software creado para ayudar a los tomadores de decisiones a recopilar información útil a partir de una combinación de datos en bruto, documentos y conocimiento personal o modelos comerciales para identificar, resolver problemas y tomar decisiones. Orientado al nivel táctico de la organización.